

Bibliography

[Dem12] J.-P. Demailly, *Complex Analytic and Differential Geometry*, Book, 2012. https://people.math.harvard.edu/~demarco/Math274/Demailly_ComplexAnalyticDiffGeom.pdf¹

[Rud] W. Rudin. *Functional analysis*. 2nd edn. International Series in Pure and Applied Mathematics. McGraw-Hill, Inc., New York. (1991.)

[Rud 2] W. Rudin. *Real and complex analysis*. 3rd ed. New York, NY: McGraw-Hill

[NO] J. Noguchi, T. Ochiai. *Geometric Function Theory in Several Complex Variables* Translations of Mathematical Monographs Volume: 80; 1990; 282 pp

カレントに関しては^{NO}[NO, Chapter 3] を参考になっている. また positive current に関しては,^{Dem}[Dem12, Chapter 1. Section 3.C], ^{Dem}[Dem12, Chapter 3. Section 1.] などを参考になっている.

0.1 Lelong number

Notation

- $(z^1, \dots, z^m)$: coordinate of $\mathbb{C}^m$
- $d^c := \frac{1}{2\pi} \frac{i}{2} (\bar{\partial} - \partial)$ (thus $dd^c = \frac{i}{2\pi} \partial \bar{\partial}$)
- $\alpha := dd^c |z|^2 = \frac{i}{2\pi} \sum_{j=1}^m dz^j \wedge d\bar{z}^j$
- $\beta := dd^c \log |z|^2 = \frac{i}{2\pi} \sum_{j,k=1}^m \left(\frac{\delta_{jk}}{|z|^2} - \frac{z^k \bar{z}^j}{|z|^4} \right) dz^j \wedge d\bar{z}^k$
- α^k, β^k : k 回ウェッジ積, $\alpha^0 := 1, \beta^0 := 1$.

¹Demailly 先生のページがどうも開けず, Demarco 先生のページのリンクを引用した. Demailly 先生のページは一回見れないことがあったので, もしかしたらそのうちなくなる可能性もある. なおそれを見越して私は Demailly 先生にあった pdf を全てダウンロードした.

- $\eta := d^c \log |z|^2 \wedge \beta^{m-1}$
- $B(z; r) := \{w \in \mathbb{C}^m \mid |w - z| < r\}$
- $\Gamma(z; r) := \{w \in \mathbb{C}^m \mid |w - z| = r\}$
- $B(r) := B(0; r), \Gamma(r) := \Gamma(0; r).$

rem-H-5.1

Remark 0.1.1.

$$d\alpha = d\beta = 0, \quad \alpha^m = \frac{m!}{\pi^m} \bigwedge_{j=1}^m \frac{i}{2} dz^j \wedge d\bar{z}^j, \quad d\eta = \beta^m = 0.$$

$\beta^m = 0$ については $A := \left(\frac{\delta_{jk}}{|z|^2} - \frac{z^k \bar{z}^j}{|z|^4} \right)_{\substack{1 \leq j \leq m \\ 1 \leq k \leq m}}$ として $\det(A) = 0$ を示せばよいが：

$$|z|^4 A = |z|^2 E_m - \begin{pmatrix} \bar{z}^1 \\ \vdots \\ \bar{z}^m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z^1 & \cdots & z^m \end{pmatrix}$$

より $A \begin{pmatrix} \bar{z}^1 \\ \vdots \\ \bar{z}^m \end{pmatrix} = 0$ なので行列式の性質から $\det(A) = 0$.

rem-H-5.2

Remark 0.1.2. 半径 r の d 次元球の体積はガンマ関数を用いて, $\frac{\pi^{d/2}}{\Gamma(\frac{d}{2}+1)} r^d$ となる. よって $dz^j = dx^j + i dy^j$ と $d = 2m$ の代入から

$$\int_{B(z;r)} \alpha^m = \frac{m!}{\pi^m} \int_{B(z;r)} dx^1 \wedge dy^1 \wedge \cdots \wedge dx^m \wedge dy^m = r^{2m}$$

ここに $\Gamma(\frac{d}{2} + 1) = \Gamma(m + 1) = m!$ を用いた

lem-H-5.3

Lemma 0.1.3.

$$\beta|_{\Gamma(r)} = \frac{1}{r^2} \alpha|_{\Gamma(r)}.$$

Proof. $f: \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{R}$ を $f(z) := |z|^2$ とする. すると $\Gamma(r)$ の定義と f の定義式から

$$(\partial f)|_{\Gamma(r)} + (\bar{\partial} f)|_{\Gamma(r)} = (df)|_{\Gamma(r)} = 0.$$

よって

$$\beta \underset{\beta \text{ の定義}}{=} \frac{i}{2\pi} \partial \bar{\partial} \log f(z) = \frac{i}{2\pi} \partial \frac{\bar{\partial} f(z)}{|z|^2} = \frac{i}{2\pi} \left(\frac{\partial \bar{\partial} f(z)}{|z|^2} + \frac{\bar{\partial} f(z) \wedge \partial f(z)}{|z|^4} \right)$$

以上より

$$\beta|_{\Gamma(r)} = \frac{1}{r^2} \alpha|_{\Gamma(r)} + \frac{i}{2\pi} \cdot \frac{\overbrace{-\partial f(z)}^{\bar{\partial} f(z)} \wedge \partial f(z)}{r^4} = \frac{1}{r^2} \alpha|_{\Gamma(r)}.$$

□

rem-H-5.4

Remark 0.1.4 (Poincare Lemma). $U \subset \mathbb{R}^d$ を星型領域とする. 任意の $\varphi \in \mathcal{E}^p(U)$ について, $\psi \in \mathcal{E}^{p-1}(U)$ があって, $d\psi = \varphi$.

Definition 0.1.5. $U \subset \mathbb{R}^d$ を開集合, $\mathcal{B}(U)$ を全ての開集合を含む最小の Borel σ 代数とする.

Radon measure' $\mu: \mathcal{B}(U) \rightarrow [0, \infty]$ は Borel measure であり,

1. (正則性) 任意の $E \in \mathcal{B}(U)$ について,

$$\mu(E) = \inf\{\mu(V) \mid E \subset V \subset U; \text{ open}\} = \sup\{\mu(A) \mid A \subset E : \text{cpt}\}.$$

2. 任意のコンパクト集合 $K \in \mathcal{B}(U)$ について $\mu(K) < \infty$.

complex Radon measure $\mu: \mathcal{B}(U) \rightarrow \mathbb{C}$ を複素 Borel 測度で total variation

$$\mathcal{B}(U) \longrightarrow [0, \infty] \quad E \longmapsto |\mu|(E) := \sup \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} |\mu(E_i)| \mid E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i, E_i \cap E_j = \emptyset (\forall i, j) \right\}.$$

が Radon 測度となることとする.

上は Rudin の意味での Radon measure と同じである. 完全加法性が絶対収束になることを要請しており, この場合 total variation が有限になること従う.

rem-H-5.8

Remark 0.1.6. $U \subset \mathbb{C}^m$ open, $T \in \mathcal{D}'^{(p,p)}(U)$ positive current とする. α を strongly positive form とすると, $T \wedge \alpha^{m-p}$ も positive である. 特に $T \wedge \alpha^{m-p} \in \mathcal{D}'^{(m,m)}(U)$ となる. よって Riesz の表現定理から $\exists! \mu_{T \wedge \alpha^{m-p}}$ が positive real Radon measure として存在し次を満たす.

$$(T \wedge \alpha^{m-p})(f) = \int_U f d\mu_{T \wedge \alpha^{m-p}} \quad (\forall f \in \mathcal{K}(U)).$$

defn-H-5.9

Definition 0.1.7. U, T を上のようにとる. 任意の $z \in U, r \in \mathbb{R}_{>0}$ で $\bar{B}(z; r) \subset U$ となるものについて,

$$n(z; r, T) := \frac{1}{r^{2(m-p)}} \mu_{T \wedge \alpha^{m-p}}(B(z; r)),$$

とする. ここで $\mu_{T \wedge \alpha^{m-p}}$ が positive measure なので, $n(z; r, T) \geq 0$ である.

thm-H-5.10

Theorem 0.1.8. U, T を上のようにとる. さらに $dT = 0$ を仮定する. この時 $z \in U$ について, $r \mapsto n(z; r, T)$ は単調非減少関数である.

証明には 2 つの道具が要る.

lem-H-5.11

Lemma 0.1.9 (Proposition ^{prop-M-8.4.9} ~~7.7~~). $U \subset \mathbb{C}^m$ open とするとき,

$$T = i^{p^2} \sum_{J, K \in \{m; p\}} T_{J\bar{K}} dz^J \wedge d\bar{z}^K \in \mathcal{D}'^{(p, p)}(U)$$

は *positive current* であり,

$$\mathrm{Tr}(T) := \sum_{J \in \{m; p\}} T_{J\bar{J}}$$

は *positive (0, 0)-current* である.

defn-H-5.12

Definition 0.1.10. • $h: \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{R}$ を C^∞ 関数で $h(z) \geq 0$ かつ $\mathrm{Supp}(h) \subset B(0; 1)$ となるもので, $h(z)$ は $\|z\|$ にしかよらず

$$\int_{\mathbb{R}^m} h(z) dz = 1.$$

となるもの.

- $h_\epsilon: \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{R}$ を C^∞ 関数で

$$h_\epsilon(z) := \frac{1}{\epsilon^m} h\left(\frac{z}{\epsilon}\right).$$

- $T = \sum_{\substack{J \in \{m; p\} \\ K \in \{m; q\}}} T_{J\bar{K}} dz^J \wedge d\bar{z}^K \in \mathcal{D}'^{(p, q)}(U)$ current を開集合 $U \subset \mathbb{C}^m$ の current. ここで $T_{J\bar{K}}$ は

$$T_{J\bar{K}} \wedge \left(\bigwedge_{\ell=1}^m dz^\ell \wedge d\bar{z}^\ell \right) = T \wedge dz^{J^\circ} \wedge d\bar{z}^{K^\circ}$$

で定義する. J°, K° は J, K の ordered complement である.

- $U_\epsilon := \left\{ z \in \mathbb{C}^m \mid \overline{B(z; \epsilon)} \subset U \right\}.$

この時,

$$T_\epsilon := \sum_{\substack{J \in \{m; p\} \\ K \in \{m; q\}}} (T_{J\bar{K}} * h_\epsilon) dz^J \wedge d\bar{z}^K$$

は $\mathcal{D}'^{(p,q)}(U_\epsilon)$ の元である. ここで

$$T_{J\bar{K}} * h_\epsilon(z) := T_{J\bar{K}}(h_\epsilon(\bullet - z))$$

とする. ここで $h_\epsilon(\bullet - z)$ は変数 $\bullet$ とする関数なので, $T_{J\bar{K}}$ を当てることができる.

$$(T_{J\bar{K}} * h_\epsilon)(f) := \int_{U_\epsilon} (T_{J\bar{K}}(h_\epsilon(\bullet - z)))_z \cdot f(z) dz = T_{J\bar{K}} \left(\int_{\mathbb{C}^m} f(z) h_\epsilon(\bullet - z) dz \right) = T_{J\bar{K}}(f * h_\epsilon).$$

この T_ϵ を T の smoothing という.

Remark 0.1.11. $H_{J\bar{K},\epsilon}(z) := T_{J\bar{K}}(h_\epsilon(\bullet - z))$ とすると, これは z を変数とする $H_{J\bar{K},\epsilon} \in C^\infty$ であるので, T_ϵ は (p,q) -form である. さらに $T_{J\bar{K}} * h_\epsilon = [H_{J\bar{K},\epsilon}]$ である. また $\sigma_{JK} \in \{\pm 1\}$ であって, 任意の $J \in \{m;p\}$, $K \in \{m;q\}$ について

$$\bigwedge_{\ell=1}^m (dz^\ell \wedge d\bar{z}^\ell) = \sigma_{JK} dz^J \wedge d\bar{z}^K \wedge dz^{J^\circ} \wedge d\bar{z}^{K^\circ}$$

となるようにすると, 任意の $\phi \in \sum_{\substack{J \in \{m;p\} \\ K \in \{m;q\}}} \phi_{J\bar{K}} dz^J \wedge d\bar{z}^K \in \mathcal{D}^{(m-p,m-q)}(U_\epsilon)$ について,

$$\begin{aligned} T_\epsilon(\phi) &= \sum_{\substack{J \in \{m;p\} \\ K \in \{m;q\}}} \sigma_{JK} (T_{J\bar{K}} * h_\epsilon) (\phi_{J^\circ \bar{K}^\circ}) = \sum_{\substack{J \in \{m;p\} \\ K \in \{m;q\}}} \sigma_{JK} \int_{U_\epsilon} H_{J\bar{K}} \cdot \phi_{J^\circ \bar{K}^\circ} dz \\ &= \int_{U_\epsilon} \sum_{\substack{J \in \{m;p\} \\ K \in \{m;q\}}} \sigma_{JK} H_{J\bar{K}} \cdot \phi_{J^\circ \bar{K}^\circ} dz = \int_{U_\epsilon} T_\epsilon \wedge \phi. \end{aligned}$$

特に T_ϵ は $\left[\sum_{\substack{J \in \{m;p\} \\ K \in \{m;q\}}} H_{J\bar{K},\epsilon} dz^J \wedge d\bar{z}^K \right]$. という smooth (p,q) -form に一致する.

Lemma 0.1.12. $U \subset \mathbb{C}^m$ を開集合, $T \in \mathcal{D}'^{(p,p)}(U)$ を *current* とする.

1. T が *positive* ならば, $\epsilon > 0$ で T_ϵ も *positive*.
2. $\epsilon > 0$ を固定する. もし $dT_\epsilon = 0$ が *カレント* として成り立つならば, $dT_\epsilon = 0$ が *form* として成り立つ.

Proof. (1). 任意の $f \in \mathcal{D}^{(m-p,m-p)}(U)$ strongly positive について, $f * h_\epsilon$ も strongly positive. よって $T_\epsilon(f) = T(f * h_\epsilon) \geq 0$ であり, T_ϵ は positive である.

(2). Lemma ^{lem-H-5.12} から $dT_\epsilon = 0$ であり,

$$\int_{U_\epsilon} dT_\epsilon \wedge \phi = 0 \quad (\forall \phi \in \mathcal{D}(U_\epsilon))$$

今 $dT_\epsilon = \sum_{\substack{J, K \subset \{1, \dots, m\} \\ |J|+|K|=p+1}} T_{\epsilon J \bar{K}} dz^J \wedge d\bar{z}^K$ なので,

$$\int_{U_\epsilon} T_{\epsilon J \bar{K}} \phi dz = 0 \quad \text{for } \forall \phi \in \mathcal{D}(U_\epsilon).$$

Approximation とのたたみ込みを考えれば $T_{\epsilon J \bar{K}} = 0$ が任意の J, K で言えて, $dT_\epsilon = 0$ が (p, p) -form として言える. $\square$

lem-H-5.15

Lemma 0.1.13. 開集合 $U \subset \mathbb{C}^m$, $T \in \mathcal{D}'^{(p,p)}(U)$ を *positive current* とする. 補足 ^{rem-H-5.8} 0.1.6 に よって, ある $\mu_{T_\epsilon \wedge \alpha^{m-p}}$ という *positive real Radon measure* があって,

$$(T_\epsilon \wedge \alpha^{m-p})(f) = \int_U f d\mu_{T_\epsilon \wedge \alpha^{m-p}} \quad (\forall f \in \mathcal{K}(U_\epsilon)).$$

となるものがある. この時任意の Borel 可測集合 $E \in \mathcal{B}(U_\epsilon)$ について,

$$\mu_{T_\epsilon \wedge \alpha^{m-p}}(E) = \int_E T_\epsilon \wedge \alpha^{m-p}$$

Proof. α の定義より, $T_\epsilon \wedge \alpha^{m-p} = (T \wedge \alpha^{m-p})_\epsilon$. 特に $T_\epsilon \wedge \alpha^{m-p}$ は U_ϵ 上の smooth positive (m, m) -form である. したがって, ある C^∞ 関数 $g: U_\epsilon \rightarrow \mathbb{R}$ かつ $g(z) \geq 0$ で

$$T_\epsilon \wedge \alpha^{m-p} = g \left(\bigwedge_{\ell=1}^m (i dz^\ell \wedge d\bar{z}^\ell) \right)$$

と書ける. ここで $dV := \bigwedge_{\ell=1}^m (i dz^\ell \wedge d\bar{z}^\ell)$ とおく. すると $T_\epsilon \wedge \alpha^{m-p} = g dV$ である.

したがって, 任意の $E \in \mathcal{B}(U_\epsilon)$ に対して

$$\int_E T_\epsilon \wedge \alpha^{m-p} := \int_E g dV \in [0, \infty]$$

と定義することができる. ここで右辺は Lebesgue 積分である.

• $\nu: \mathcal{B}(U_\epsilon) \rightarrow [0, \infty]$ を

$$\nu(E) := \int_E T_\epsilon \wedge \alpha^{m-p} = \int_E g dV \quad (E \in \mathcal{B}(U_\epsilon))$$

で定める. すると ν は positive real Radon measure になる (ここは議論が必要だが言える) よって

$\mu = \mu_{T_\epsilon \wedge \alpha^{m-p}}$ の定義より, 任意の $\phi \in \mathcal{K}^\infty(U_\epsilon)$ に対して

$$\int_{U_\epsilon} \phi d\nu = \int_{U_\epsilon} \phi T_\epsilon \wedge \alpha^{m-p} = (T_\epsilon \wedge \alpha^{m-p})(\phi) = \int_{U_\epsilon} \phi d\mu.$$

よって Riesz 表示定理の一意性より $\mu = \nu$ である. □

lem-H-5.16

Lemma 0.1.14. 開集合 $U \subset \mathbb{C}^m$, $T \in \mathcal{D}'^{(p,p)}(U)$ positive current とする. リースの表現定理より, ある $\mu_{\text{Tr}(T)}$ となる positive (real) Radon measure があって,

$$(\text{Tr}(T))(f) = \int_U f d\mu_{\text{Tr}(T)} \quad (\forall f \in \mathcal{K}(U)).$$

となる. 今, 固定された $z \in U$ と $r > 0$ で $\overline{B(z; r)} \subset U$ かつ $\mu_{\text{Tr}(T)}(\Gamma(z; r)) = 0$ となるならば,

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{B(z; r)} T_\epsilon \wedge \alpha^{m-p} = \mu_{T \wedge \alpha^{m-p}}(B(z; r)).$$

Proof. [Step 1.] $\mu_{T \wedge \alpha^{m-p}}(\Gamma(z; r)) = 0$ を示す. 今

$$T = i^{p^2} \sum_{J, K \in \{m; p\}} T_{J\bar{K}} \wedge dz^J \wedge d\bar{z}^K \quad \text{here} \quad \text{Tr}(T) = \sum_{J \in \{m; p\}} T_{J\bar{J}}.$$

とすると簡単な計算から

$$\begin{aligned} T \wedge \alpha^{m-p} &= T \wedge \left(\bigwedge_{j=1}^{m-p} \frac{i}{2\pi} dz^j \wedge d\bar{z}^j \right) \\ &= \left(\frac{i}{2\pi} \right)^{m-p} T \wedge \left((m-p)! \sum_{J \in \{m; m-p\}} \underbrace{dz^{j_1} \wedge d\bar{z}^{j_1} \wedge \cdots \wedge dz^{j_{m-p}} \wedge d\bar{z}^{j_{m-p}}}_{=:(dz \wedge d\bar{z})^J} \right) \\ &= (m-p)! \left(\frac{i}{2\pi} \right)^{m-p} i^{p^2} \sum_{J \in \{m; m-p\}} T_{J^\circ \bar{J}^\circ} \underbrace{dz^{J^\circ} \wedge d\bar{z}^{J^\circ}}_{=(-1)^{\frac{1}{2}p(p-1)}(dz \wedge d\bar{z})^{J^\circ}} \wedge (dz \wedge d\bar{z})^J. \\ &= (m-p)! \frac{i^{m-p}}{(2\pi)^{m-p}} i^{p^2} \sum_{J \in \{m; m-p\}} i^{p(p-1)} T_{J^\circ \bar{J}^\circ} (dz \wedge d\bar{z})^{J^\circ} \wedge (dz \wedge d\bar{z})^J \\ &= (m-p)! \frac{i^m}{(2\pi)^{m-p}} \sum_{J \in \{m; m-p\}} T_{J^\circ \bar{J}^\circ} dz^1 \wedge d\bar{z}^1 \wedge \cdots \wedge dz^m \wedge d\bar{z}^m \\ &= \frac{(m-p)!}{(2\pi)^{m-p}} \text{Tr}(T) \wedge \left(\bigwedge_{\ell=1}^m i dz^\ell \wedge d\bar{z}^\ell \right). \end{aligned}$$

ここで $2p(p-1) \equiv 0 \pmod{4}$ を用いた. よって

$$\frac{(m-p)!}{(2\pi)^{m-p}} (\text{Tr}(T))(f) = (T \wedge \alpha^{m-p})(f) \quad (\forall f \in \mathcal{K}(U)).$$

リースの表現定理から,

$$\frac{(m-p)!}{(2\pi)^{m-p}} \mu_{\text{Tr}(T)} = \mu_{T \wedge \alpha^{m-p}}.$$

であるので,

$$\mu_{T \wedge \alpha^{m-p}}(\Gamma(z; r)) = \frac{(m-p)!}{(2\pi)^{m-p}} \mu_{\text{Tr}(T)}(\Gamma(z; r)) = 0.$$

[Step 2] 任意の $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ について, Radon 測度の regularity からある $\sigma \in \mathbb{R}_{>0}$ があって,

$$0 \leq \mu_{T \wedge \alpha^{m-p}} \left(B(z; r+3\sigma) \setminus \overline{B(z; r-3\sigma)} \right) < \frac{1}{3} \delta. \quad (0.1.1)$$

eq-support-delta

そこで bump 関数 (C^∞ 級関数) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ で

$$\begin{cases} f(t) = 1 & (\forall |t| \leq r-2\sigma), \\ 0 \leq f(t) \leq 1 & (r-2\sigma \leq |t| \leq r-\sigma), \\ f(t) = 0 & (|t| \geq r-\sigma). \end{cases}$$

となるものを取り, $g(t) := 1 - f(t)$ とする. $\bullet$ を変数とみて関数を考えると,

$$\begin{aligned} & \left| \int_{B(z;r)} T_\epsilon \wedge \alpha^{m-p} - \mu_{T \wedge \alpha^{m-p}}(B(z; r)) \right| \\ &= \left| \int_{U_\epsilon} (f+g)(|\bullet-z|) \chi_{B(z;r)}(\bullet) T_\epsilon \wedge \alpha^{m-p} - \int_U (f+g)(|\bullet-z|) \chi_{B(z;r)}(\bullet) d\mu_{T \wedge \alpha^{m-p}} \right| \\ &\leq \underbrace{\left| \int_{U_\epsilon} f(|\bullet-z|) T_\epsilon \wedge \alpha^{m-p} - \int_U f(|\bullet-z|) d\mu_{T \wedge \alpha^{m-p}} \right|}_{(3)} \\ &\quad + \underbrace{\left| \int_{B(z;r)} g(|\bullet-z|) T_\epsilon \wedge \alpha^{m-p} \right|}_{(2)} + \underbrace{\left| \int_U g(|\bullet-z|) \chi_{B(z;r)}(\bullet) d\mu_{T \wedge \alpha^{m-p}} \right|}_{(1)}. \end{aligned}$$

(1) については $\text{Supp}(g(|\bullet-z|) \chi_{B(z;r)}(\bullet)) \subset B(z; r) \setminus \overline{B(z; r-2\sigma)}$ に注目して

$$0 \leq (1) = \int_U g(|u-z|) \chi_{B(z;r)}(\bullet) d\mu_{T \wedge \alpha^{m-p}} \leq \mu_{T \wedge \alpha^{m-p}} \left(B(z; r+3\sigma) \setminus \overline{B(z; r-3\sigma)} \right) \stackrel{(0.1.1)}{<} \frac{1}{3} \delta. \quad (0.1.1)$$

((*))

$$\begin{aligned}
0 &\leq (2) = \int_{B(z;r)} g(|\bullet - z|) T_\epsilon \wedge \alpha^{m-p} = \int_U g(|u - z|) \chi_{B(z;r)}(\bullet) T_\epsilon \wedge \alpha^{m-p} \\
&\stackrel{\text{(Lem. 0.1.13)}}{=} \underbrace{(T_\epsilon \wedge \alpha^{m-p})}_{\text{(Def. 0.1.10)}} (g(|\bullet - z|) \chi_{B(z;r)}(\bullet)) \stackrel{\text{(Def. 0.1.10)}}{=} (T \wedge \alpha^{m-p})_\epsilon (g(|\bullet - z|) \chi_{B(z;r)}(\bullet)) \\
&\stackrel{\text{(Rem. 0.1.6)}}{=} \int_U \underbrace{g(|\bullet - z|) \chi_{B(z;r)}(\bullet) * h_\epsilon(\bullet)}_{\leq \chi_{B(z;r+3\sigma) \setminus \overline{B(z;r-3\sigma)}} \text{ by Support \& } g, \chi \leq 1} d\mu_{T \wedge \alpha^{m-p}} \leq \int_U \chi_{B(z;r+3\sigma) \setminus \overline{B(z;r-3\sigma)}} d\mu_{T \wedge \alpha^{m-p}} \\
&= \mu_{T \wedge \alpha^{m-p}} \left(B(z;r+3\sigma) \setminus \overline{B(z;r-3\sigma)} \right) < \frac{1}{3} \delta. \tag{***}
\end{aligned}$$

また $T_\epsilon \rightarrow T \in \mathcal{D}'^{(p,p)}(U)$ が $\epsilon \rightarrow 0$ と言えるので, [Rud, Theorem 6.32(b)] からある $\epsilon_0 \in (0, \epsilon)$ であって, 任意の $0 < \epsilon' < \epsilon_0$ について

$$| (3) | = \left| \int_{B(z;r)} f(|\bullet - z|) T_{\epsilon'} \wedge \alpha^{m-p} - (T \wedge \alpha^{m-p})(f(|\bullet - z|)) \right| = |(T \wedge \alpha^{m-p})((f * h_{\epsilon'} - f)(|\bullet - z|))| < \frac{\delta}{3}$$

以上より

$$| (3) | + | (2) | + | (1) | < \frac{\delta}{3} + \frac{\delta}{3} + \frac{\delta}{3} = \delta.$$

これは

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{B(z;r)} T_\epsilon \wedge \alpha^{m-p} = \mu_{T \wedge \alpha^{m-p}}(B(z;r)).$$

を意味する. □

lem-H-5.17

Lemma 0.1.15. $\beta = dd^c \log |z|$ は $\mathbb{C}^m \setminus \{0\}$ において $(1, 1)$ positive current である.

Proof.

$$\beta := dd^c \log |z| = \frac{i}{2\pi} \sum_{j,k=1}^n \left(\frac{\delta_{jk}}{|z|^2} - \frac{z^k \bar{z}^j}{|z|^4} \right) dz^j \wedge d\bar{z}^k,$$

なので,

$$A := \left(|z|^2 \delta_{jk} - z^k \bar{z}^j \right)_{\substack{1 \leq j \leq m \\ 1 \leq k \leq m}} = |z|^2 E_n - \begin{pmatrix} \bar{z}_1 \\ \vdots \\ \bar{z}_m \end{pmatrix} (z_1, \dots, z_m)$$

が semipositive な Hermitian 行列であること示せば良い. これは任意の $u := (u_1, \dots, u_m) \in \mathbb{C}^m$

について, Cauchy–Schwarz の不等式を用いて

$$\begin{aligned} (u_1, \dots, u_m) A \begin{pmatrix} \bar{u}_1 \\ \vdots \\ \bar{u}_m \end{pmatrix} &= |u|^2 |z|^2 - (u_1, \dots, u_m) \begin{pmatrix} \bar{z}_1 \\ \vdots \\ \bar{z}_m \end{pmatrix} (z_1, \dots, z_m) \begin{pmatrix} \bar{u}_1 \\ \vdots \\ \bar{u}_m \end{pmatrix} \\ &= |u|^2 |z|^2 - |\langle u, z \rangle|^2 \geq 0 \end{aligned}$$

□

lem-H-5.18

Lemma 0.1.16. 開集合 $(U \subset \mathbb{C}^m, \text{ positive current } T \in \mathcal{D}'^{(p,p)}(U), \text{Tr}(T), d\mu_{\text{Tr}(T)})$ を補題 0.1.14 の通りとする. $z \in U, r_2 > r_1 > 0$ で $\overline{B(z; r_2)} \subset U$ かつ $\mu_{\text{Tr}(T)}(\Gamma(z; r_1)) = \mu_{\text{Tr}(T)}(\Gamma(z; r_2)) = 0$ であるとする. この時

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{B(z; r_2) \setminus \overline{B(z; r_1)}} T_\epsilon \wedge \beta^{m-p} = \mu_{T \wedge \beta^{m-p}}(B(z; r_2) \setminus \overline{B(z; r_1)}).$$

詳細は補題 0.1.14 とほぼ一緒なので省略.

Proof of Theorem 0.1.8. $z = 0$ として良い. $dT = 0$ なので, カレントとして $dT_\epsilon = 0$ である. 補題 0.1.12 から $dT_\epsilon = 0$ は C^∞ 級の $(2p+1)$ -form である. 補足 0.1.4 の (Poincaré lemma) から C^∞ 級の $(2p-1)$ -form S_ϵ があって, $dS_\epsilon = T_\epsilon$ である. また

$$n(0; r, T_\epsilon) \stackrel{\text{(Def. 0.1.7)}}{=} \frac{1}{r^{2(m-p)}} \mu_{T_\epsilon \wedge \alpha^{m-1}}(B(0; r)) \stackrel{\text{(Rem. 0.1.11)}}{=} \frac{1}{r^{2(m-p)}} \int_{B(0; r)} T_\epsilon \wedge \alpha^{m-p}.$$

よって任意の $0 < r_1 \leq r_2$ について,

$$\begin{aligned} n(0; r_2, T_\epsilon) - n(0; r_1, T_\epsilon) &= \frac{1}{r_2^{2(m-p)}} \int_{B(0; r_2)} T_\epsilon \wedge \alpha^{m-p} - \frac{1}{r_1^{2(m-p)}} \int_{B(0; r_1)} T_\epsilon \wedge \alpha^{m-p} \\ &= \frac{1}{r_2^{2(m-p)}} \int_{B(0; r_2)} dS_\epsilon \wedge \alpha^{m-p} - \frac{1}{r_1^{2(m-p)}} \int_{B(0; r_1)} dS_\epsilon \wedge \alpha^{m-p} \\ &\stackrel{\text{(Stokes)}}{=} \frac{1}{r_2^{2(m-p)}} \int_{\Gamma(0; r_2)} S_\epsilon \wedge \alpha^{m-p} - \frac{1}{r_1^{2(m-p)}} \int_{\Gamma(0; r_1)} S_\epsilon \wedge \alpha^{m-p} \\ &\stackrel{\text{(Lem 0.1.3)}}{=} \frac{1}{r_2^{2(m-p)}} \int_{\Gamma(0; r_2)} S_\epsilon \wedge \beta^{m-p} - \int_{\Gamma(0; r_1)} S_\epsilon \wedge \beta^{m-p} \\ &\stackrel{\text{(Stokes)}}{=} \int_{B(0; r_2) \setminus \overline{B(0; r_1)}} T_\epsilon \wedge \beta^{m-p}. \end{aligned}$$

今 $\tilde{r} > r_2$ で $\overline{B(0; \tilde{r})} \subset U$ となるものをとる. 任意の $N \in \mathbb{Z}_{>0}$ について,

$$E_N := \left\{ r \in [0, \tilde{r}) \mid \mu_{\text{Tr}(T)}(\Gamma(r)) > \frac{1}{N} \right\}.$$

とすると以下の評価が成り立つ:

$$\infty > \mu_{\text{Tr}(T)}(\overline{B(0; \tilde{r})}) \geq \sum_{r' \in E_N} \mu_{\text{Tr}(T)}(\Gamma(0; r')) \geq \#E_N \cdot \frac{1}{N}.$$

特に E_N は有限集合である. よって $E := \{r \in [0, \tilde{r}) \mid \mu_{\text{Tr}(T)}(\Gamma(0; r)) > 0\}$ は可算集合である. 今 $r_1, r_2 \notin E$ ならば

$$\mu_{\text{Tr}(T)}(\Gamma(0; r_1)) = \mu_{\text{Tr}(T)}(\Gamma(0; r_2)) = 0,$$

なので

$$\begin{aligned} n(0; r_2, T) - n(0; r_1, T) &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} (n(0; r_2, T_\epsilon) - n(0; r_1, T_\epsilon)) \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{B(0; r_2) \setminus \overline{B(0; r_1)}} T_\epsilon \wedge \beta^{m-p} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \mu_{T_\epsilon \wedge \beta^{m-p}}(B(z; r_2) \setminus \overline{B(z; r_1)}) \geq 0. \end{aligned}$$

また正則性から $n(0; r, T)$ は r に関して右連続である. よって r に関して非減少関数である. $\square$

実は Lemma 0.1.16 はなくても証明はできている (0 以上はわかる.)

defn-H-5.19

Definition 0.1.17 (Lelong number). $T \in \mathcal{D}'^{(p,p)}(U)$ を positive current で $dT = 0$ となるものとする. $z \in U$ について, Lelong number $\mathcal{L}(z; T)$ を以下のように定義する.

$$\mathcal{L}(z; T) := \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{r^{2(m-p)}} \mu_{T \wedge \alpha^{m-p}}(B(z; r)) \in \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

0.2 Lelong number for complex submanifolds

Notation (前回より)

- $(z^1, \dots, z^m)$: coordinate of $\mathbb{C}^m$.
- $d^c := \frac{1}{2\pi} \frac{i}{2} (\bar{\partial} - \partial)$ (thus $dd^c = \frac{i}{2\pi} \partial \bar{\partial}$).
- $\alpha := dd^c |z|^2 = \frac{i}{2\pi} \sum_{j=1}^m dz^j \wedge d\bar{z}^j$.

sec-H-0925

- $\beta := dd^c \log |z|^2 = \frac{i}{2\pi} \sum_{j,\ell=1}^m \left(\frac{\delta_{j\ell}}{|z|^2} - \frac{z^\ell \bar{z}^j}{|z|^4} \right) dz^j \wedge d\bar{z}^\ell \quad \text{on } \mathbb{C}^m \setminus \{0\}.$
- α^q, β^q : q 回のウェッジ積. $\alpha^0 := 1, \beta^0 := 1.$
- $\eta := d^c \log |z|^2 \wedge \beta^{m-1}.$
- $B(z; r) := \{w \in \mathbb{C}^m \mid |w - z| < r\}.$
- $\Gamma(z; r) := \{w \in \mathbb{C}^m \mid |w - z| = r\}.$
- $B(r) := B(0; r), \Gamma(r) := \Gamma(0; r).$

$U \subset \mathbb{C}^m$ を開集合, $S \subset U$ を k 次元の closed complex submanifold とする. ここで closed とは U の相対位相に関して閉じているという意味である. S は積分カレント $I_S \in \mathcal{D}'^{(m-k, m-k)}(U)$ を

$$I_S(\phi) := \int_S \phi \quad \left(\phi \in \mathcal{D}^{(k, k)}(U) \right)$$

によって定める. I_S は positive current である. また S は境界を持たないので, Stokes の定理から $dI_S = 0$ である.

$K \subset U$ をコンパクト集合とする. $\text{Vol}(K \cap S)$ は標準 Euclid 計量から誘導される体積である. 具体的には, $z^j = x^j + i y^j$ として

$$g := \sum_{j=1}^m (dx^j \otimes dx^j + dy^j \otimes dy^j)$$

とおく. S 上の実局所座標 $(u^1, \dots, u^{2k})$ を用いて

$$g|_S = \sum_{i,j=1}^{2k} g_{ij} du^i \otimes du^j$$

と書くと, 複素構造が定める向きと整合的な座標について

$$\text{vol}_S := \sqrt{\det(g_{ij})_{1 \leq i,j \leq 2k}} du^1 \wedge \dots \wedge du^{2k}, \quad \text{Vol}(K \cap S) := \int_{K \cap S} \text{vol}_S.$$

Remark 0.2.1. 上の記号のもとで,

$$\text{Vol}(K \cap S) = \frac{\pi^k}{k!} \int_{K \cap S} \alpha^k.$$

実際, 標準複素構造を J とすると, g に対応する 2-form は

$$\omega := g(J \cdot, \cdot) = \sum_{j=1}^m dx^j \wedge dy^j = \frac{i}{2} \sum_{j=1}^m dz^j \wedge d\bar{z}^j = \pi \alpha.$$

適当な局所座標で計算すれば

$$\text{vol}_S = \frac{1}{k!} (\omega|_S)^k = \frac{\pi^k}{k!} \alpha^k|_S$$

となるので, 主張が従う.

特に $U = \mathbb{C}^m$, $S = V$ を k 次元複素線形部分空間, $K = \overline{B(r)}$ とすると,

$$\begin{aligned} \int_{B(r) \cap V} \alpha^k &= \int_{\overline{B(r)} \cap V} \alpha^k \\ &= \frac{k!}{\pi^k} \text{Vol}(\overline{B(r)} \cap V) = r^{2k}. \end{aligned}$$

最後の等号では, 前回の Fact 2 にある $2k$ 次元 Euclid 球の体積 $\frac{\pi^k}{k!} r^{2k}$ を用いた.

lem-H-0925-
measure

Lemma 0.2.2. $\mu_{I_S \wedge \alpha^k}$ を *positive current* $I_S \wedge \alpha^k$ に対応する Radon 測度とする (前回の Obs 8) . $z \in U$, $r > 0$, $\overline{B(z; r)} \subset U$ に対して, 前回の Def 9 と同様に

$$n(z; r, I_S) := \frac{1}{r^{2k}} \mu_{I_S \wedge \alpha^k}(B(z; r))$$

と定める. このとき

$$n(z; r, I_S) = \frac{1}{r^{2k}} \int_{B(z; r) \cap S} \alpha^k.$$

特に $n(r; I_S) := n(0; r, I_S)$ と書く.

Proof. S 上の Borel 測度 ν を

$$\nu(E) := \int_E (\alpha|_S)^k \quad (E \in \mathcal{B}(S))$$

によって定める. 補足 [0.2.1](#) より $\frac{k!}{\pi^k} \text{vol}_S = \frac{k!}{\pi^k} \int_S \alpha^k$ なので, ν は Radon 測度である. 包含写像 $\iota: S \hookrightarrow U$ による押し出しを $\mu := \iota_* \nu$ とおく. すなわち

$$\mu(E) := \nu(E \cap S) = \int_{E \cap S} \alpha^k \quad (E \in \mathcal{B}(U)).$$

S は U で閉じているので, μ も U 上の Radon 測度である. 任意の $\phi \in \mathcal{D}(U)$ について

$$(I_S \wedge \alpha^k)(\phi) = I_S(\alpha^k \wedge \phi) = \int_S \phi \alpha^k = \int_U \phi d\mu.$$

よって Riesz 表示定理の一意性から $\mu = \mu_{I_S \wedge \alpha^k}$ となる. 特に

$$\mu_{I_S \wedge \alpha^k}(B(z; r)) = \int_{B(z; r) \cap S} \alpha^k$$

であり, 主張が従う. □

prop-H-0925-
lelong

Proposition 0.2.3 (野口–落合, (3.2.39)). $U \subset \mathbb{C}^m$ を開集合, $S \subset U$ を k 次元の *closed complex submanifold* とする. $z \in S$, $r > 0$, $\overline{B(z; r)} \subset U$ とする. I_S の z における *Lelong number* を

$$\mathcal{L}(z; I_S) := \lim_{t \rightarrow 0+} n(z; t, I_S)$$

とおく (前回の Def 19) . このとき

$$n(z; r, I_S) = \frac{1}{r^{2k}} \int_{B(z; r) \cap S} \alpha^k \geq \mathcal{L}(z; I_S) = 1.$$

Proof. 平行移動によって $z = 0$ としてよい. ^{lem-H-0925-measure} 補題 0.2.2 と前回の Thm 10 (closed positive current の $n(z; r, T)$ は r について非減少) から, $\mathcal{L}(0; I_S) = 1$ を示せば十分である. 以下 $1 \leq k < m$ の場合を示す. $k = m$ の場合は S が 0 の近傍で開集合となることから, $k = 0$ の場合は十分小さい球内の S が $\{0\}$ となることから従う.

[Step 1.] S を接空間上の正則グラフとして表示する.

S は 0 の近傍で k 次元複素部分多様体なので, 0 のある近傍 $W \subset U$ 上の正則関数 $f_1, \dots, f_{m-k}$ があって,

$$S \cap W = \{z \in W \mid f_1(z) = \dots = f_{m-k}(z) = 0\}, \quad \text{rank} \left(\frac{\partial f_i}{\partial z^j}(0) \right)_{\substack{1 \leq i \leq m-k \\ 1 \leq j \leq m}} = m - k.$$

ユニタリ座標変換を施すことにより, 標準 Euclid 計量と α を保ったまま

$$T_0 S = \left\langle \frac{\partial}{\partial z^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial z^k} \right\rangle \subset T_0 \mathbb{C}^m$$

としてよい. このとき

$$\left(\frac{\partial f_i}{\partial z^j}(0) \right)_{\substack{1 \leq i \leq m-k \\ 1 \leq j \leq k}} = 0.$$

したがって

$$\det \left(\frac{\partial f_i}{\partial z^{k+j}}(0) \right)_{1 \leq i, j \leq m-k} \neq 0.$$

$f_1, \dots, f_{m-k}$ を可逆な定数行列による線形結合で取り替えれば,

$$\left(\frac{\partial f_i}{\partial z^{k+j}}(0) \right)_{1 \leq i, j \leq m-k} = E_{m-k}$$

としてよい. ここで E_{m-k} は単位行列である.

正則陰関数定理から, $0 \in \mathbb{C}^k$ の近傍で定義された正則関数 $F^{k+1}, \dots, F^m$ が存在し, W を縮めれば

$$F^{k+j}(0) = 0 \quad (1 \leq j \leq m-k),$$

$$S \cap W = \left\{ (z^1, \dots, z^m) \in W \mid z^{k+j} = F^{k+j}(z^1, \dots, z^k), 1 \leq j \leq m-k \right\}.$$

$w = (z^1, \dots, z^k)$, $F = (F^{k+1}, \dots, F^m)$ とおく. $f_i(w, F(w)) = 0$ を w^j で微分し, $w = 0$ で評価すると

$$0 = \frac{\partial f_i}{\partial z^j}(0) + \sum_{\ell=1}^{m-k} \frac{\partial f_i}{\partial z^{k+\ell}}(0) \frac{\partial F^{k+\ell}}{\partial w^j}(0)$$

$$= 0 + \frac{\partial F^{k+i}}{\partial w^j}(0) \quad (1 \leq i \leq m-k, 1 \leq j \leq k).$$

つまり $F(0) = 0$, $dF(0) = 0$ である. したがって, 各 F^{k+i} の 0 の近傍でのべき級数展開には 2 次以上の項しか現れない. 特に

$$F(w) = O(|w|^2), \quad dF(w) = O(|w|).$$

[Step 2.] 体積の主要項を計算する.

以下では, 原稿の積分領域の同一視を補足して記述する.

$$V := \{(z^1, \dots, z^k, 0, \dots, 0) \in \mathbb{C}^m\} \simeq \mathbb{C}^k, \quad \Phi(w) := (w, F(w))$$

とおき, S の 0 の近傍を V 上のグラフで表示する. $B(r) \cap S$ に対応する V 上の領域は, 厳密には $B(r) \cap V$ ではなく

$$D_r := \{w \in \mathbb{C}^k \mid |w|^2 + |F(w)|^2 < r^2\}$$

である ($r > 0$ は十分小さくとる). V 上の標準形式を

$$\alpha_V := \frac{i}{2\pi} \sum_{j=1}^k dw^j \wedge d\bar{w}^j$$

と書けば,

$$\Phi^* \alpha = \frac{i}{2\pi} \left(\sum_{j=1}^k dw^j \wedge d\bar{w}^j + \sum_{\ell=1}^{m-k} dF^{k+\ell} \wedge d\overline{F^{k+\ell}} \right),$$

$$n(r; I_S) = \frac{1}{r^{2k}} \int_{D_r} (\Phi^* \alpha)^k.$$

$dF(w) = O(|w|)$ より, 体積形式の比として

$$(\Phi^* \alpha)^k = (1 + O(|w|^2)) \alpha_V^k.$$

また $|F(w)| \leq C|w|^2$ となる定数 $C > 0$ をとれば, 十分小さい r について

$$B_V \left(\frac{r}{\sqrt{1 + C^2 r^2}} \right) \subset D_r \subset B_V(r), \quad B_V(t) := B(t) \cap V.$$

補足 [0.2.1](#) より $\int_{B_V(t)} \alpha_V^k = t^{2k}$ なので,

$$(1 + C^2 r^2)^{-k} \leq \frac{1}{r^{2k}} \int_{D_r} \alpha_V^k \leq 1.$$

以上から

$$n(r; I_S) = \frac{1}{r^{2k}} \int_{D_r} (1 + O(|w|^2)) \alpha_V^k = 1 + O(r^2).$$

特に原稿にある評価 $n(r; I_S) = 1 + O(r)$ も従い,

$$\mathcal{L}(0; I_S) = \lim_{r \rightarrow 0+} n(r; I_S) = 1.$$

これで命題が示された. □

cor-H-0925-
volume-lower

Corollary 0.2.4 (野口–落合, (3.2.40)). 命題 [0.2.3](#) と同じ仮定のもとで,

$$\text{Vol}(B(z; r) \cap S) \geq \frac{\pi^k}{k!} r^{2k}.$$

特に $0 \in S$ の場合, $\text{Vol}(B(r) \cap S) \geq \frac{\pi^k}{k!} r^{2k}$ である.

Proof. 命題 [0.2.3](#) から

$$\frac{1}{r^{2k}} \int_{B(z; r) \cap S} \alpha^k \geq 1, \quad \text{すなわち} \quad \int_{B(z; r) \cap S} \alpha^k \geq r^{2k}.$$

rem-H-0925-volume
補足0.2.1の体積形式の等式を用いて,

$$\text{Vol}(B(z; r) \cap S) = \frac{\pi^k}{k!} \int_{B(z; r) \cap S} \alpha^k \geq \frac{\pi^k}{k!} r^{2k}.$$

□

Remark 0.2.5 (原稿の表記と補足について).

- $\beta = dd^c \log |z|^2$ は今回の PDF の表記に合わせた.
- 命題・系には $z \in S$ と $\overline{B(z; r)} \subset U$ を明記した.
- 原稿の S 上の測度は, 包含写像によって U 上に押し出して扱った.
- 座標変換は Euclid 計量を保つユニタリ変換とし, 原稿の「 $\det(\text{行列}) = E_{m-k}$ 」は「行列 $= E_{m-k}$ 」に整えた.
- グラフ表示による積分領域を D_r として明記し, 原稿の $1 + O(r)$ に至る議論を補った.